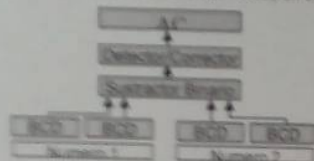


1.- (50%) Dados dos números naturales de dos dígitos BCD (N1 y N2) donde N1 es mayor que N2, diseñe un circuito que realice resta BINARIA y almacene el resultado (en BCD) en el AC. El siguiente diagrama en bloque resume el funcionamiento del circuito.



Se solicita realizar:

1. Diseño y gráfico de semisustractor y sustractor completo.
2. Diseño y gráfico de detector / corrector.
3. Diagrama en bloque con detalles de entradas y salidas de cada bloque.
4. Realice las conexiones con los bits del registro de estado (S-V-Z-C). En caso de no ser posible, explique porque.

2.- (40%) Realice un programa en lenguaje de máquina que recorra el intervalo de memoria [0x001, 0x010] y copie al intervalo de memoria [0x7FE, 0x800] los contenidos que sean múltiplos de 0x010, caso contrario, poner a cero el contenido de la dirección del segundo intervalo.

Las características de la máquina son las siguientes:

C.D.	C.D.	Acc	Ix	B	D
4	1	1	1	1	10
C.D.	0 = inmediato 1 = Directo				Ix: 0 = No direcciona reg. índice 1 = Ix1. (tamaño 10 bits)
Señal de instrucciones:					Acc: 0 = No direcciona Acc 1 = Acc1 B: 0 = No direcciona 1 = Base 1 (tamaño 10 bits)

C.D.	CD	Acc	Ix	B	D	Significado
0000	x	x	x	x	x	Fin.
0001	x	x	x	x	x	Cargar AC.
0010	x	x	x	x	x	Almacenar (AC).
0011	x	x	x	x	x	Cargar Ix.
0100	x	x	x	x	x	Cargar B.
0101	x	x	x	x	x	Salto incondicional.
0110	x	x	x	x	x	Salto condicional si (Ix) = 0.
0111	x	x	x	x	x	Salto condicional si (AC) = 0.
1000	x	x	x	x	x	Salto condicional si (AC) < 0.
1001	x	x	x	x	x	XOR con (AC).
1010	x	x	x	x	x	Restar al (AC).
1011	x	x	x	x	x	Incrementar (Ix).
1100	x	x	x	x	x	Decrementar (Ix).

3.- (10%) Verifique, utilizando el método de HAMMING, si la cadena 100011000011000 es correcta. en caso de no serlo indique la posición del error. Extraiga los bits de paridad y considerando que los bits restantes contienen información en base 9, conviértalos a base 3 utilizando pasaje directo.

Final 13-4-18

$$\begin{array}{r} 0x010 \quad (16) \\ - 0x001 \quad (1) \\ \hline 0x00F \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0x00F \\ + 1 \\ \hline 0x010 \end{array}$$

Longitud

$$\begin{array}{r} 0x07E \\ - 0x06F \\ \hline 0x00F \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0x00F \\ + 1 \\ \hline 0x010 \end{array}$$

$$0x010$$

Inicio

$$IX \leftarrow 0x010$$

$$AC \leftarrow ((IX) + 0x000)$$

$$AC \leftarrow AC - 0x010$$

$$AC < 0$$

si

$$AC \leftarrow 0x00$$

$$(IX) + 0x06E \leftarrow AC$$

$$IX \leftarrow IX - 0x001$$

$$IX = 0$$

no

$$AC \leftarrow ((IX) + 0x000)$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ + 11111 \\ \hline 11111 \\ 11110 \end{array}$$

Resta)
 Sistema - ALU 13-9-18 (1) bueno... pero hay q evaluar & cómo
 Si se trata de 1 suma cierto? entonces vamos a deducir
 cómo se haría el "detector" para el par de bits < Significativos
 (pero analicemos & respecto a ese par de bits)

Si te pones a pensar nunca se
 va a generar 1 Carry ni tampoco
 un resultado > a 9 (X X ende q'
 tenga q' ser detectado X nuestro
 detector)

Ya q' el > no q' podríamos obtener es
 q' (al hacer 9-0 ó 0-9) luego &
 las demás combinaciones median valores < a 9
 X tmb aceptados en BCD

Lo único q' podríamos tener es
 Borrow X ende lo único q' tendríamos
 q' detectar

en donde lo q' significaría ese Borrow
 es q' ese par de bit de < Significativos
 hacia al hacer la resta me da 1
 no negativo (Numerador < denominador)

En Conclusión Siempre me da
 valores válidos en BCD X no
 tengo q' detectarlo

② El Corrector Solo se Activará (y Corregirá) cuando el detector esté en 1 (como ya se vio en el Sumador) es decir cuando haya Borrow

↓
¿Cómo se Corregirá? exactamente =

↑ Con el Sumador Solo q' ahora se Resta 6 en vez de Sumar 6

③ Y lo demás es =

Ejemplos en Actúos Br

$$\begin{array}{r} 23 \\ 19 \\ \hline 04 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0010 \\ 0001 \\ \hline 0000 \\ \text{Borrow} \end{array} \quad \begin{array}{r} 10011 \\ 1001 \\ \hline 11010 \\ -0110 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ 39 \\ \hline 18 \end{array} \quad \begin{array}{r} 01011 \\ 0011 \\ \hline 0001 \\ \text{Borrow} \end{array} \quad \begin{array}{r} 10111 \\ 1001 \\ \hline 1110 \\ -0110 \\ \hline 1000 \end{array}$$

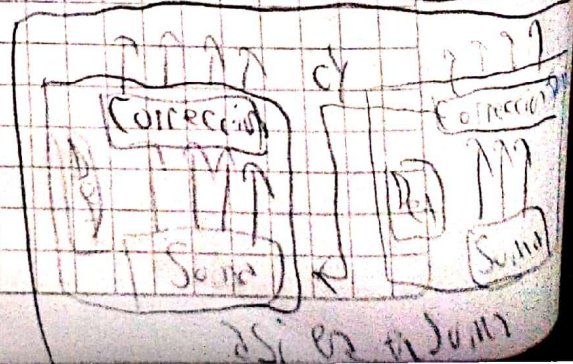
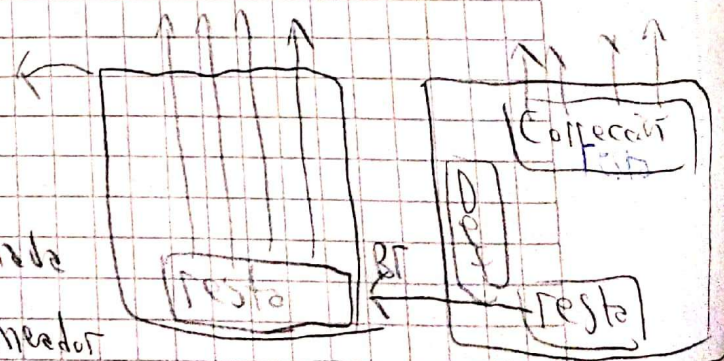
$$\begin{array}{r} 73 \\ 21 \\ \hline 52 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0111 \\ 0010 \\ \hline 0101 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0011 \\ 0001 \\ \hline 0010 \end{array}$$

Solo detecto el Borrow y Corrijo cuando solo detecto a ese 1

Nota:

Notar q' se procede = con 4 las bases

④ en cuanto los pares de bits de > importancia (no olvidar q' estamos restando 2 nos de 2 cifras cada uno) el Borrow resultante de la 1era resta del par de bits de < Significancia (no el de la Corrección) se conecta con el Sustitutor completo del próximo par de > Significancia



Si es suma